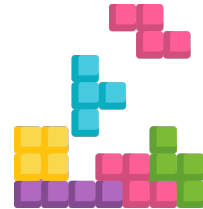


Tetris Beta

Per-Markus holder på å lage en ny versjon av det populære spillet Tetris, hvor brikker i forskjellige fasonger faller ned og spilleren må sette de på fornuftige plasser slik at man danner komplette rader. I Per-Markus sin versjon så er alle brikkene 1 blokk høye, men kan ha forskjellige bredder.



Brettet som blokkene kan plasseres i er en rektangulær brønn som er V blokker bred og kan betraktes som å ha en ubegrenset høyde. For hver brikke så bestemmer man hvilken horisontale posisjon den skal ha, og så faller brikken så langt ned som det er mulig helt til den treffer enten en blokk eller bunnen av brønnen.

Dersom en hel rad fylles med blokker så vil den raden fjernes, og alle blokker som befinner seg over den raden flyttes en plass nedover.

Gitt en rekkefølge med brikker og den horisontale posisjon hver av de blir plassert på, avgjør hvor høyt opp brikkene er plassert etter hver brikke.

Input

Første linje inneholder to heltall; N - antall blokker du skal simulere, og V - bredden på brønnen.

Deretter følger N linjer, hver med to heltall X_i og B_i - posisjonen og bredden til brikke nummer i .

Output

For hver brikke skriv ut hvor høyt opp i brønnen blokkene når etter at denne brikken har blitt plassert. Output skal altså bestå av N heltall, hver på en egen linje.

Begrensninger

$$1 \leq N \leq 200\,000$$

$$2 \leq V \leq 10$$

For alle i gjelder:

$$0 \leq X_i$$

$$1 \leq B_i$$

$$B_i + X_i \leq V$$

Tidsbegrensning: 3 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	14	$V = 2$
Gruppe 2	14	$B_i = 1$ for alle i
Gruppe 3	32	$N \leq 1\,000$
Gruppe 4	40	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
8 10 0 3 7 3 2 6 0 5 0 1 5 5 0 7 9 1	1 1 2 3 4 3 4 4	Se tegningene under for hvordan brettet ser ut etter hver brikke. Merk at etter 6. brikke faller så forsvinner en rad fordi den har blitt fylt opp.

